



5

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

5.1. Краен автомат.

5.2. Припомняне.

5.3. Построяване на регулярен израз от диаграма на преходите.

5.4. Преминаване от НКА в ДКА.

Съдържание

5.1. 1 минута припомняне.

5.2. Краен автомат.

5.3. Построяване на регулярен израз от диаграма на преходите.

5.4. Преминаване от НКА в ДКА.

Обобщение

Азбука - непразно крайно множество от символи ,
означаваме най-често със Σ . Елементите на Σ се наричат
букви.

Пример: $\Sigma = \{a, b\}$

**Низ или дума образувана над Σ е всяка крайна
последователност от буквите на Σ .**

*Пример: ако $\Sigma = \{a, b\}$, то ***abab*** е низ на
азбуката Σ .*

Обобщение

Σ^* = множество от всички възможни думи над азбуката Σ , включително и празния низ

Σ^+ = множество от всички възможни думи над азбуката Σ , без празния низ

L - формален език – множество от низове с крайна дължина на азбуката Σ : $L \subseteq \Sigma^*$

G – граматика – множество, състоящо се от 4 множества:

$$G = \{\Sigma, N, P, S\}$$

Обобщение

Формалните езици се задават чрез:

- (а)** низове, генерирани от някоя формална граматика;
- (б)** низове, генерирани от регулярен израз;
- (в)** низове, разпознавани от автомати (Тюринг машина или краен автомат).

Регулярни изрази - РИ

Регулярни изрази – правила за точно дефиниране на множества от низове, които са валидни в даден формален език. Задават се чрез следните три оператора:

- | | |
|-----------------|-------|
| (а) съединяване | XY |
| (б) алтернатива | $X Y$ |
| (в) повторение | X^* |

Регулярни изрази

Регулярните изрази се дефинират чрез следните рекурсивни правила:

- (1) Всеки символ от азбуката на формалния език е регулярен израз : $a \in \Sigma$.
- (2) празната дума Λ и празното множество от думи са регулярни изрази.
- (2) Ако A and B са регулярни множества, то тяхното обединение и конкатенация и затворена обвивка: $A \cup B$, AB , and A^* са регулярни изрази.

Формули за еквивалентност

- $R + S = S + R; \quad R + \emptyset = \emptyset + R; \quad R + R = R;$
 $(R + S) + T = R + (S + T)$
- $R\Lambda = \Lambda R = R; \quad R\emptyset = \emptyset R = \emptyset; \quad (RS)T = R(ST)$
- $R(S + T) = RS + RT \quad (S + T)R = SR + TR$
- $R^* = R^*R^* = (R^*)^* = (\Lambda + R)^*$
- $R^* = \Lambda + R + R^2 \dots R^k + R^{k+1}R^*, \quad \forall (k \geq 0) \quad R^* = \Lambda + RR^*$
- $(R + S)^* = (R^* + S^*)^* = (R^*S^*)^* = R^*(SR^*)^*$
 $(R + S)^* \neq R^* + S^*$
- $R^*R = RR^* \quad R(SR)^* = (RS)^*R$
- $(R^*S)^* = \Lambda + (R + S)^*S; \quad (RS^*)^* = \Lambda + R(R + S)^* \quad \Lambda \neq S$
правило на Ардън: Ако $\Lambda \in S$
- $R = S^*T \leftrightarrow R = SR + T \quad R = TS^* \leftrightarrow R = RS + T$

Съдържание

5.1. Припомняне.

5.2. Краен автомат.

5.3. Построяване на регулярен израз от диаграма на преходите.

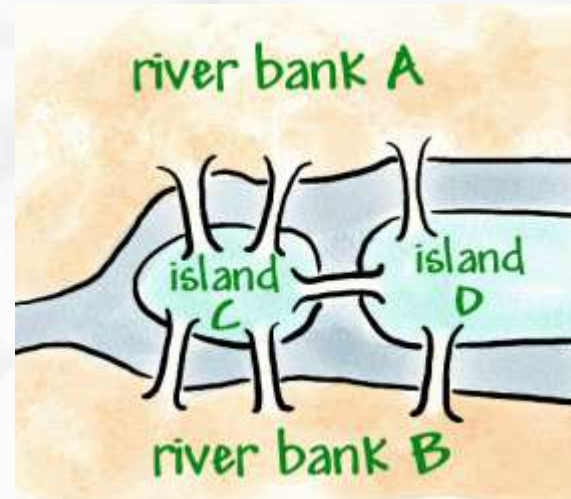
5.4. Преминаване от НКА в ДКА.

Начало на графите

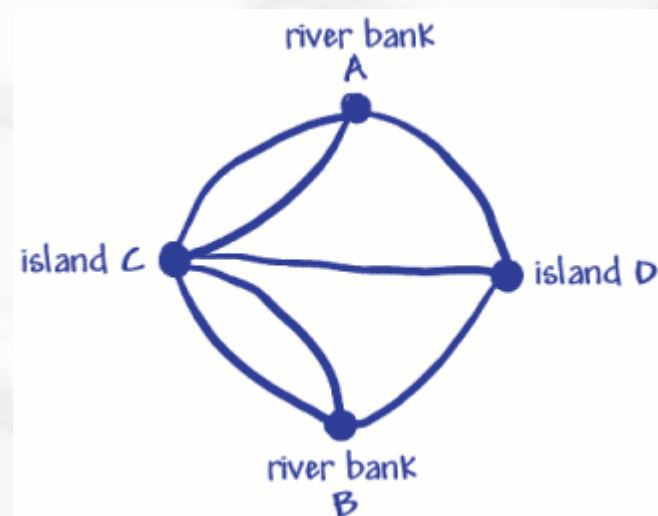
През 18 век, швейцарският математик Леонард Ойлер поставя началото на понятието графи.

Градът Königsberg, днес Калининград лежи на двата бряга на реката Прегел, като бреговете и два големи острова са били свързани със 7 моста.

Задача: Възможно ли е да се тръгне от една точка в града, да се премине по всички мостове точно един път и да се завърши в началната точка.



През 1736 Ойлер доказва, че обхождането е **невъзможно**. В своето доказателство той използва **вид диаграма** направена от **върхове** и **дъги (линии)**.



Граф

Граф - наричаме множество от върхове (възли) и ребра. Всяко ребро свързва двойка върхове.

$$G = \{V, D\}$$

V – непразно множество от върхове (възли)

D – множество от *ребра*

Множеството от възли на даден граф G може да бъде безкрайно. Граф с множество от ∞ върхове и ∞ ребра се нарича безкарен граф.

Граф

Граф с крайно множество възли и върхове се нарича **краен граф**.

$$V = \{V_i \mid i \geq 1\}$$

V_i – крайно множество от върхове (състояния на автомата)

$$D = \{ \langle V_i, V_j \rangle \mid i, j \geq 1 \}$$

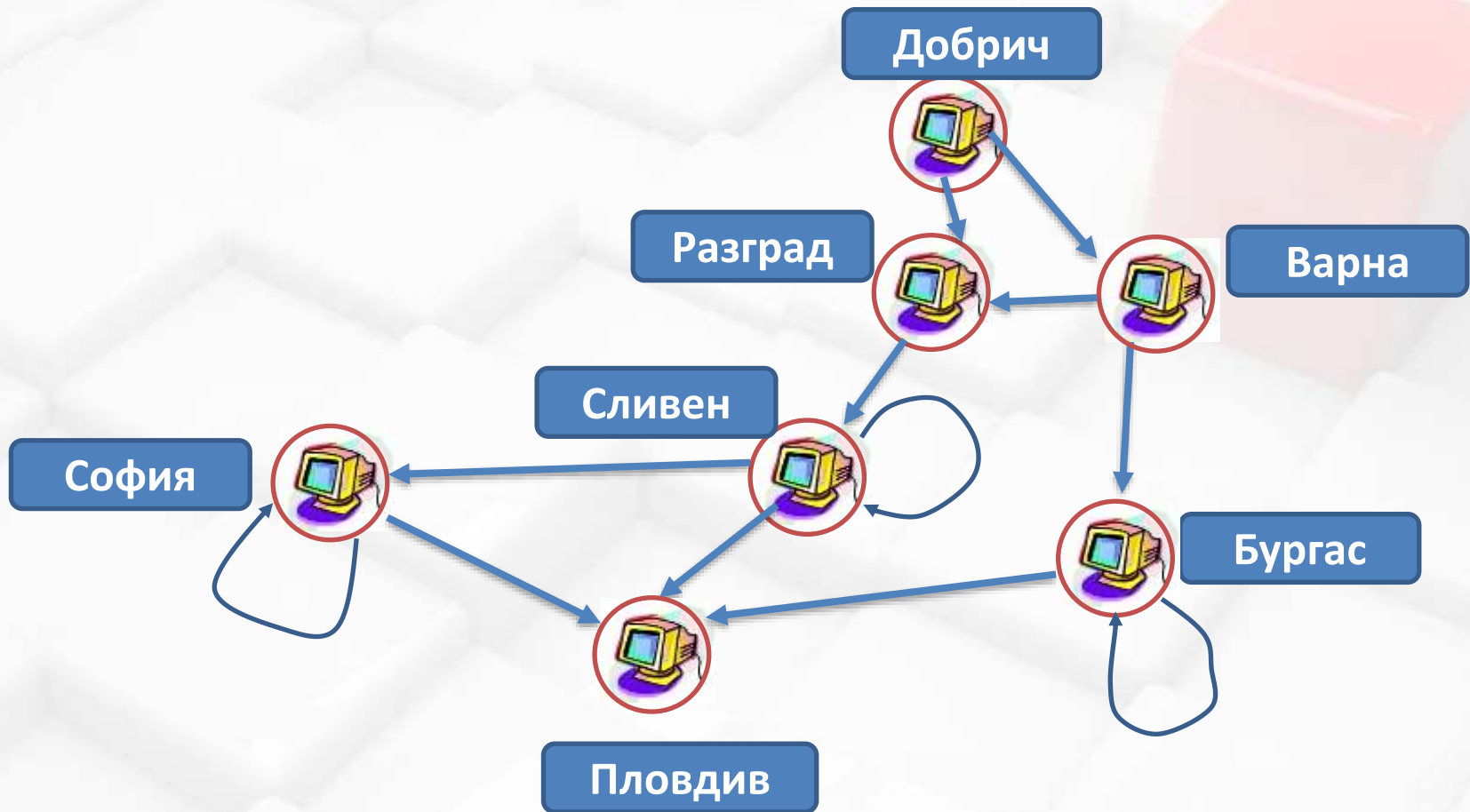
D - крайно множество подредени двойки, съставени от върхове (състояния на автомата)

Неорентиран граф



Неорентиран прост граф – всяко ребро свързва два възела. Няма ребро да свързва себе си.

Орентиран граф



Орентиран граф – Ако съпоставените на реброто върхове v_i и v_j образуват наредена двойка (v_i, v_j) структурата е **ориентирана**. Има значение кой е първи в двойката.

Понятието *път*

Път – от връх i до връх j се нарича дума, образувана от конкатенация от етикети $a_k (k=i \div j)$.

Думата се разпознава от автомата, ако тя се образува чрез път от начално до крайно състояние.

Краен автомат

Крайният автомат е най-простият вид абстрактен автомат.

Той е един от частите на машината на Тюринг.

Описва се чрез краен **ориентиран граф**.

Примери за използване :

- (а) анализ на фразите на компилаторите

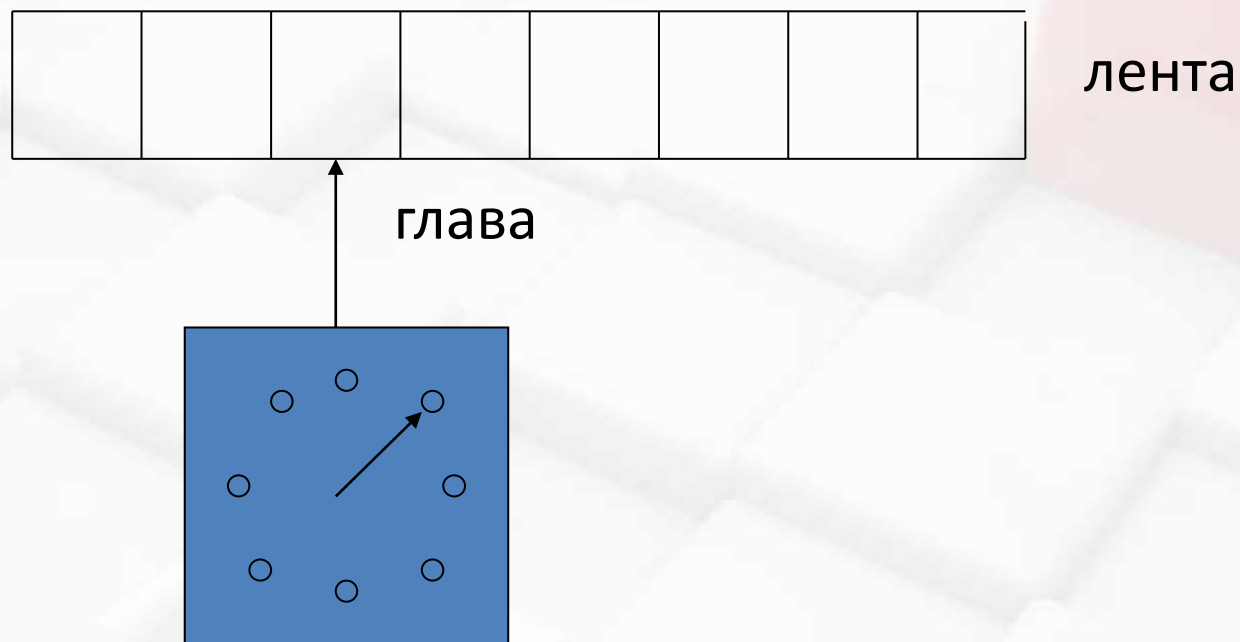
- (б) spell checking

- (в) grammar checking

- (г) индексирание и търсене на големи пасажии от текст

- (д) speech recognition

Краен автомат



Краен брой стъпки (състояния)

Краен автомат

Това е пример за детерминистичен краен автомат.



Лентата е разделена на краен брой клетки. Всяка клетка съдържа символ (буква) от азбуката Σ .

Главата се позиционира върху клетката и прочита символ от тази клетка. За всяко преместване, главата се придвижва на дясно.

Краен Автомат

След като думите (лексемите) са дефинирани чрез регулярни изрази, можем да създадем краен автомат за тяхното разпознаване.

Крайният автомат се състои от:

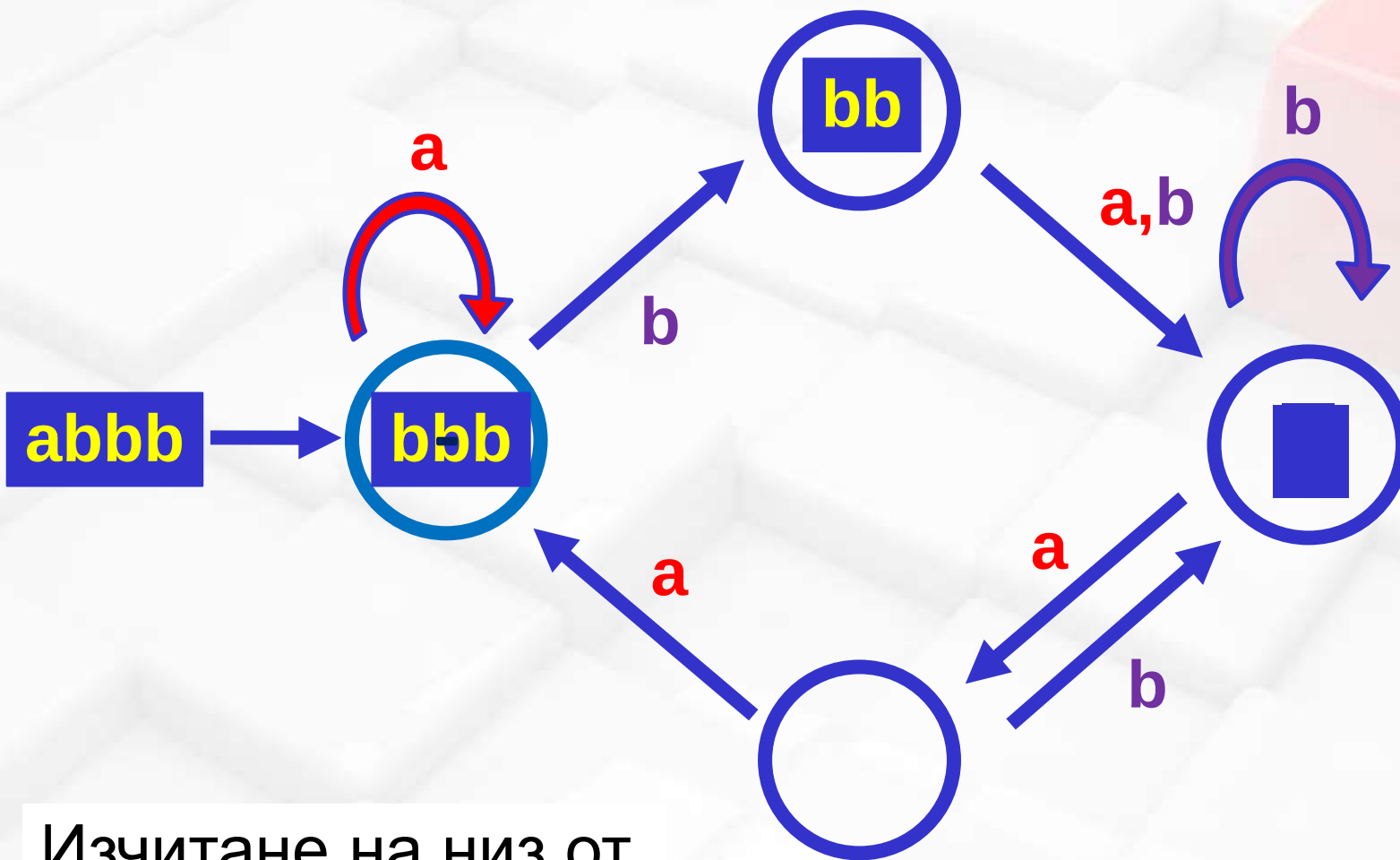
- 1) Краен брой състояния, едно от които е начално, а някои състояния (или нито едно) са крайни.
- 2) Азбука Σ от възможни входни символи.
- 3) Краен брой преходи, които дефинират за всяко състояние при даден символ от азбуката кое е следващото състояние.

Краен автомат - обозначение

Краен автомат над азбуката $\Sigma = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ може да се изобрази графично с краен ориентиран граф, като за всяко вътрешно състояние се поставя по един връх, а дъгата има етикет a_i ($1 \leq i \leq n$).

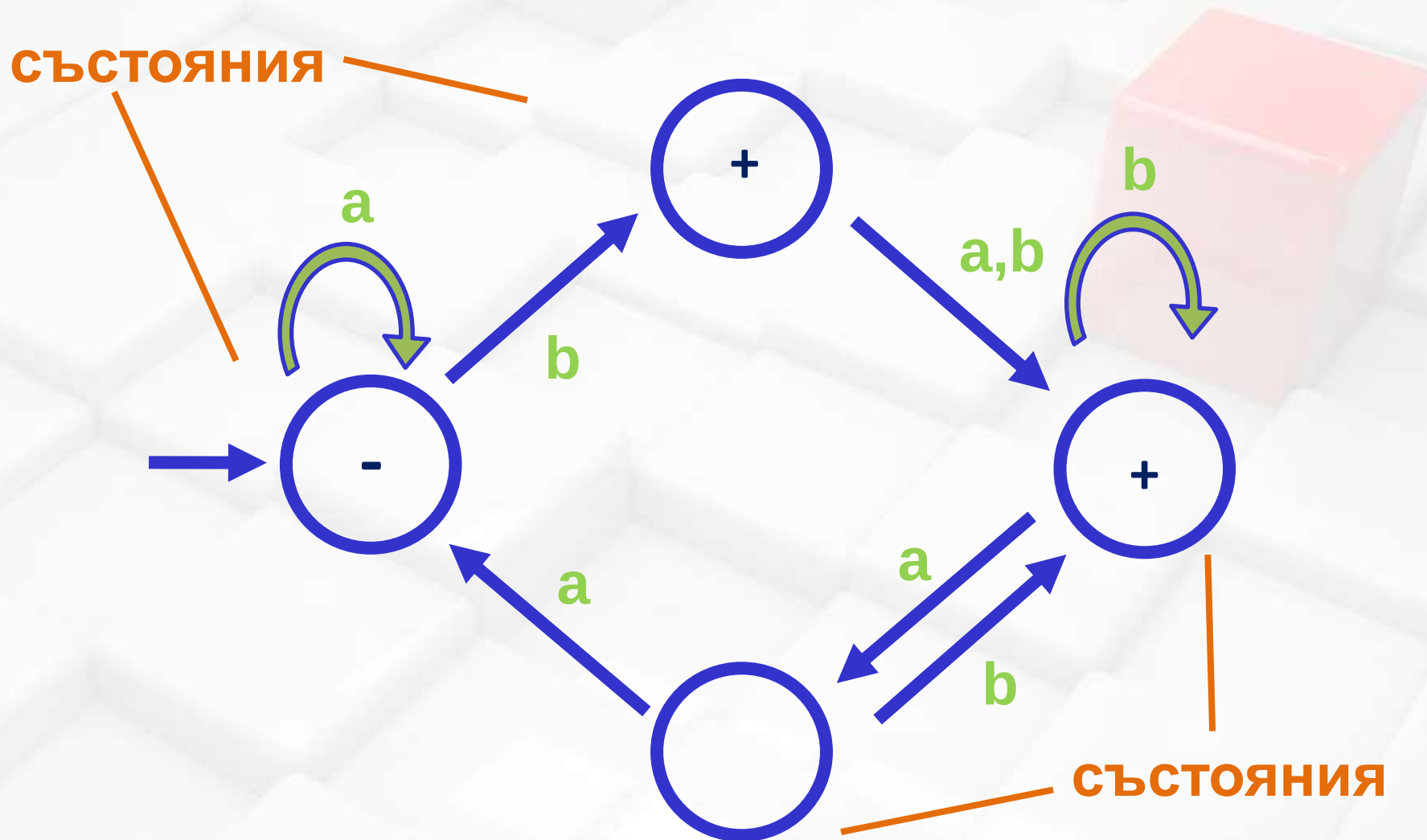
На крайния автомат началното и крайното състояние се отбелязват съответно с $\ominus$ и $\oplus$.

Пример



Изчитане на низ от
ляво надясно

Пример



Детерминистичен КА

Дефиниции:

Езикът, който се разпознава от дадената машина е множеството от низове, които тя разпознава.

Езиците, които се разпознават от ДКА се наричат регулярни изрази.

ДКА

Дефиниция:

ДКА се описва от следната петорка:

$$M = \{S, \Sigma, f, s_0, F\}$$

S – крайно множество от състояния

Σ – крайна входна азбука

$s_0 \in S$ – е **начално състояние**

$F \subseteq S$ – множество от крайните състояния

f е функция на прехода: $S \times \Sigma \rightarrow S$

тоест за всяко движение състоянието се променя в зависимост от функцията на прехода

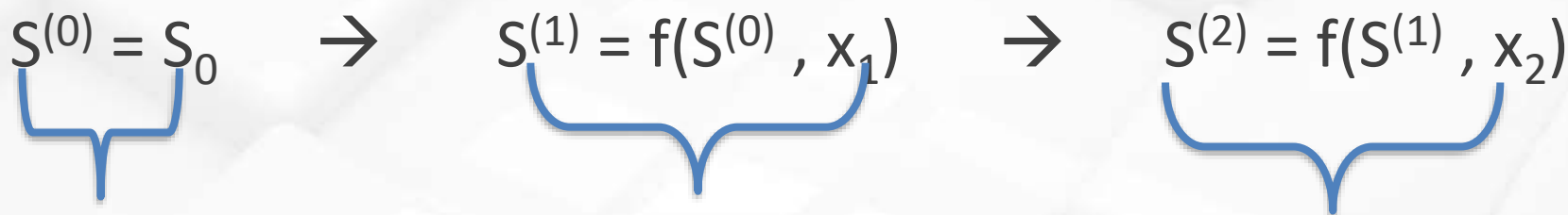
ДКА

Нека ДКА започва от състояние s_0 , начално състояние.

ДКА чете входния низ X , като това става символ по символ през даден интервал от време и се придвижва в ново състояние чрез прилагане на функцията на прехода към даденото състояние и към прочетения символ.

Например: нека низът $x = x_1x_2x_3x_4x_5 \dots$

ДКА започва придвижването си чрез следните състояния:



Начално състояние

След изчитане на x_1

След изчитане на x_2

ДКА

Дефиниция:

Ако е дадена азбуката Σ , езикът L е множество от низове над Σ , тоест $L \subseteq \Sigma^*$:

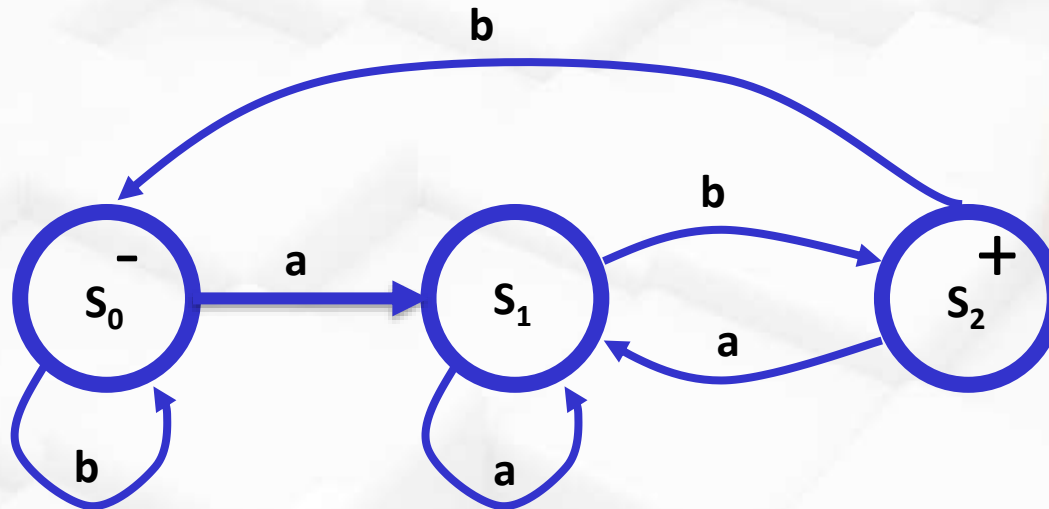
Казваме, че L е разпознат от ДКА, отбелязан с M , ако M приема низа $x \in \Sigma^*$, ако и само ако $x \in L$.

ДКА се илюстрира с граф: всяко състояние $s \in S$ става връх (възел), а всяка връзка $(s, \sigma) \rightarrow t$ реализирана чрез функцията f на прехода става ребро от s към t , и означено със символа σ .



Пример

Нека A е краен автомат, дефиниран чрез следната диаграма на преходите:



- Кои са състоянията на A ?
- Кои са входните символи на A ?
- Кое е началното състояние на A ?
- Кое е крайното състояние на A ?
- Определете (s_1, b) .
- Направете таблица на преходите за A .

		ВХОДНИ СИМВОЛИ	
		a	b
СЪСТОЯНИЯ	-	s ₀	
		s ₁	
	+	s ₂	

Пример

Дадено е:

- азбуката $\Sigma = \{a, b\}$
- ДКА: $M = \{S, \Sigma, f, s_0, F\}$, дефинирани така:

$$S = \{s_0, s_1\}$$

$$f(s_0, a) = s_0$$

$$f(s_1, a) = s_1$$

$$F = \{s_0\}$$

$$f(s_0, b) = s_1$$

$$f(s_1, b) = s_0$$

Начертайте КОГ?

Използване на регулярните изрази за генериране на думи и за разпознаване на думи

Теорема на Клини:

Един формален език е регулярен, ако и само ако се разпознава от ДКА.

За всеки регулярен език, съществува ДКА, който разпознава същото множество от низове.

Недетерминиран КА (НКА)

Подобен на ДКА, но за всеки символ от азбуката, може да имаме няколко ребра излизащи от всяко състояние.

След изчитането на всеки символ от входния низ, на НКА му се дава избор за преминаване към няколко състояния:

$$M = (S, \Sigma, f, s_0, F)$$

S – крайно множество от състояния

Σ – крайна входна азбука

$s_0 \in S$ – е **начално състояние**

$F \subseteq S$ – множество от крайните състояния

f е функция на прехода: $S \times \Sigma \rightarrow P(S)$

Казва се, че НКА разпознава входния низ, ако предаването се реализира от s_0 до някакво крайно състояние $s \in F$.

Съдържание

5.1. Припомняне.

5.2. Краен автомат.

5.3. Построяване на регулярен израз от диаграма на преходите.

5.4. Преминаване от НКА в ДКА.

Диаграма на преходите

Диаграма на преходите е краен ориентиран граф, на който всяка насочена дъга е отбелязана с дума, $w \in \Sigma^*$, наречена етикет.

На диаграмата началното и крайното състояние се отбелязват съответно с  и .

Обобщена диаграма на преходите – диаграма на преходите, чиито насочни дъги могат да бъдат регулярни изрази.

Метод за построяване на регулярен израз R по зададена диаграма на преходите

Дадена е **диаграма на преходите** T с КОГ, на която всяка насочена дъга е отбелязана с дума от азбуката Σ : $w \in \Sigma^*$. Тази дума се нарича етикет на дъгата.

- 1) Към зададената T се прибавят нов връх x и дъга с етикет Λ , от върха x към началния връх на T .
- 2) Към T се прибавя нов връх y и дъги с етикет Λ от всички крайни върхове на T към y .
- 3) Елиминират се стъпка по стъпка върховете на T , остават само x и y . По време на тази промяна, етикетите на дъгите също се променят. Всяка дъга може да се обозначи като регулярен израз. Така се получава обобщена диаграма на преходите.

Правила

конкатенация



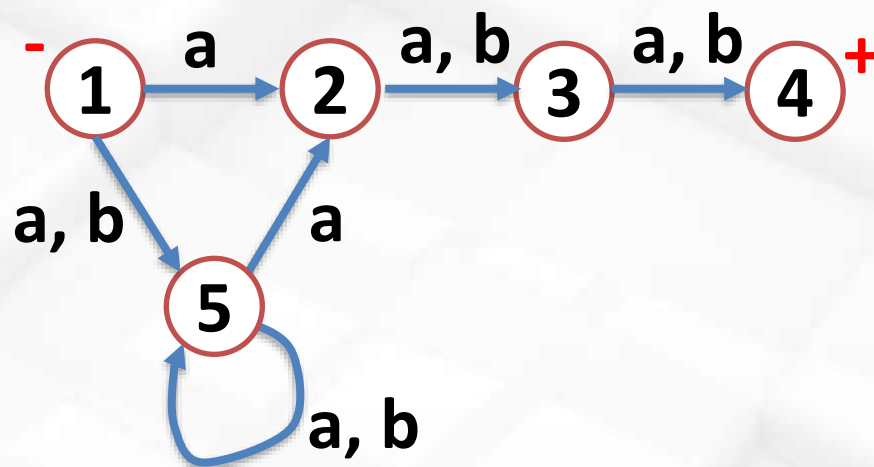
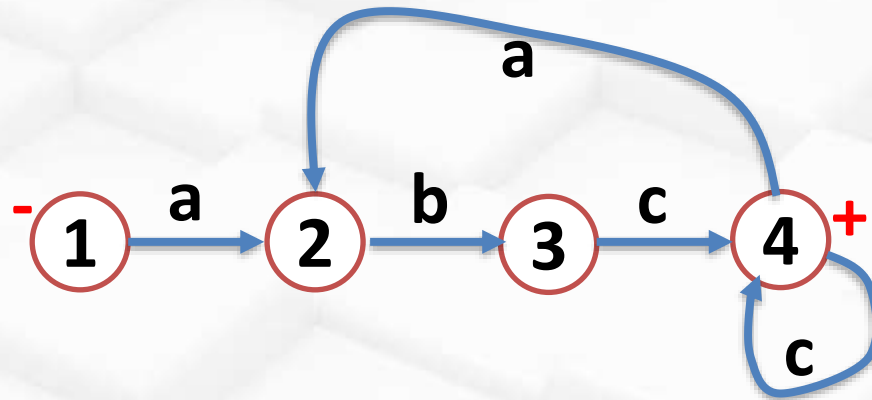
альтернатива



повторение



Пример



Съдържание

5.1. Припомняне.

5.2. Краен автомат.

5.3. Построяване на регулярен израз от диаграма на преходите.

5.4. Преминаване от НКА в ДКА.

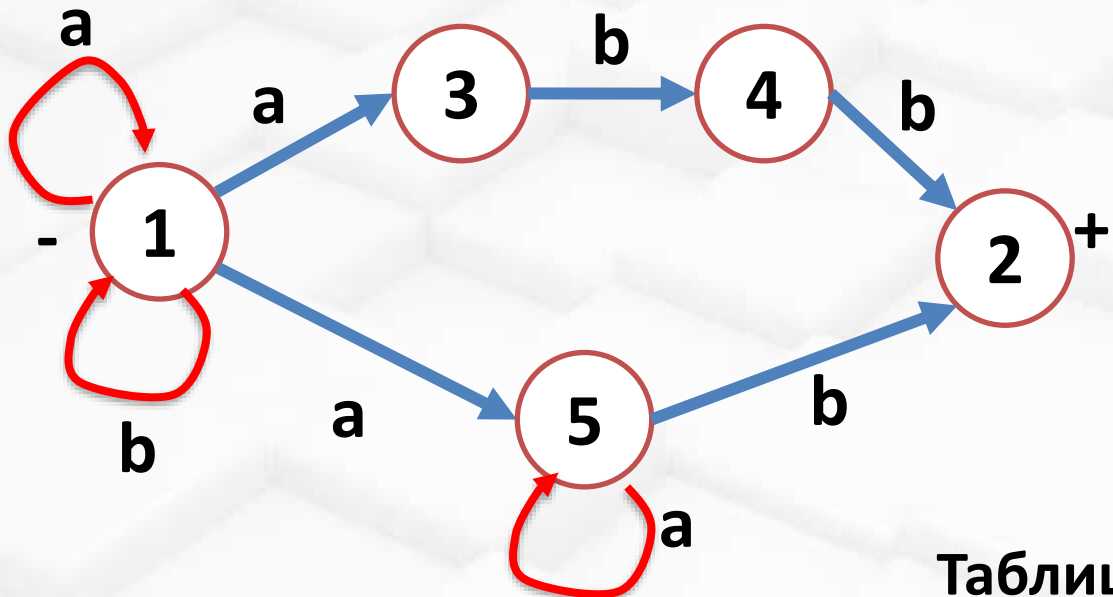


Таблица на преходите

START →

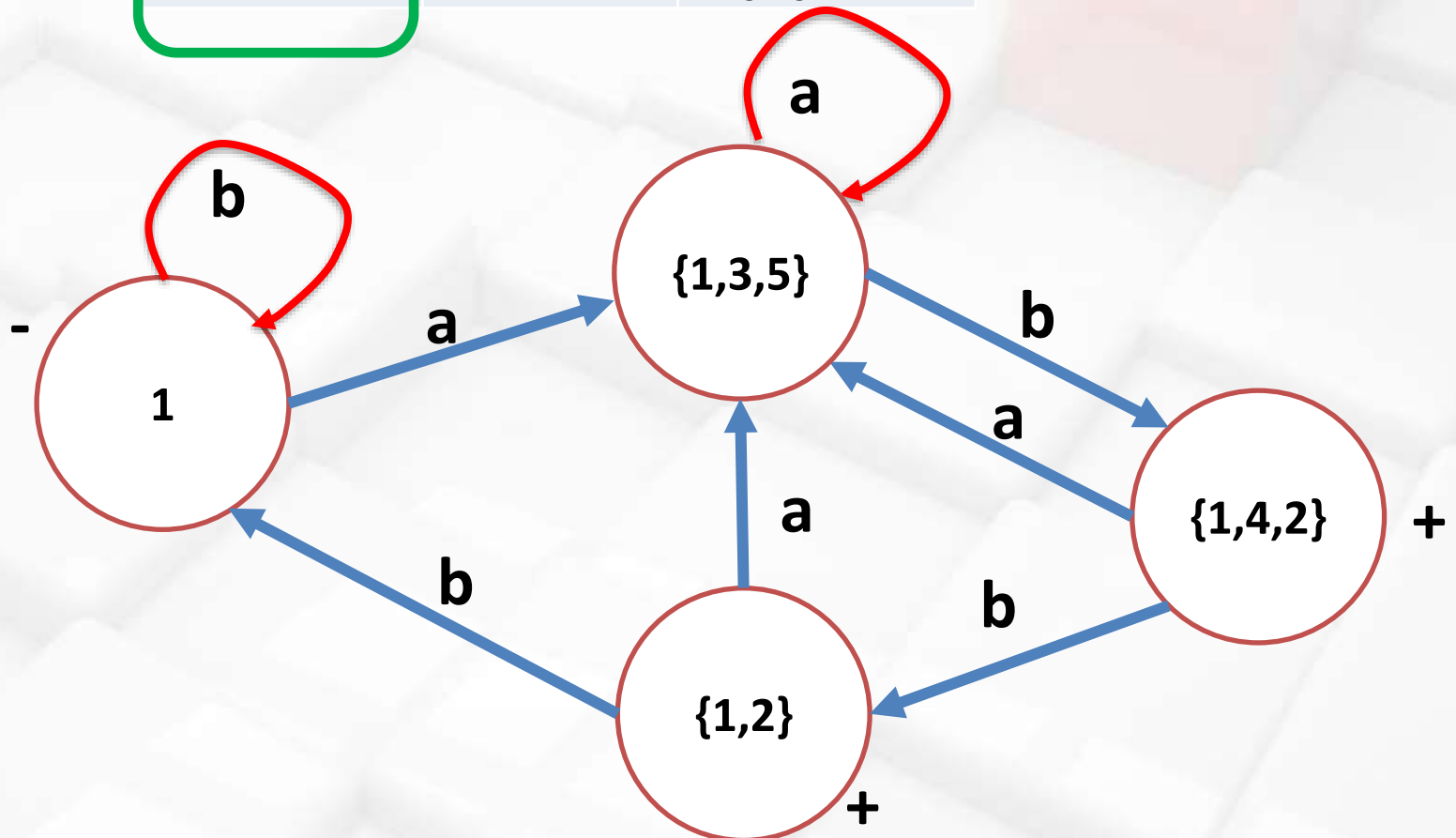
END →

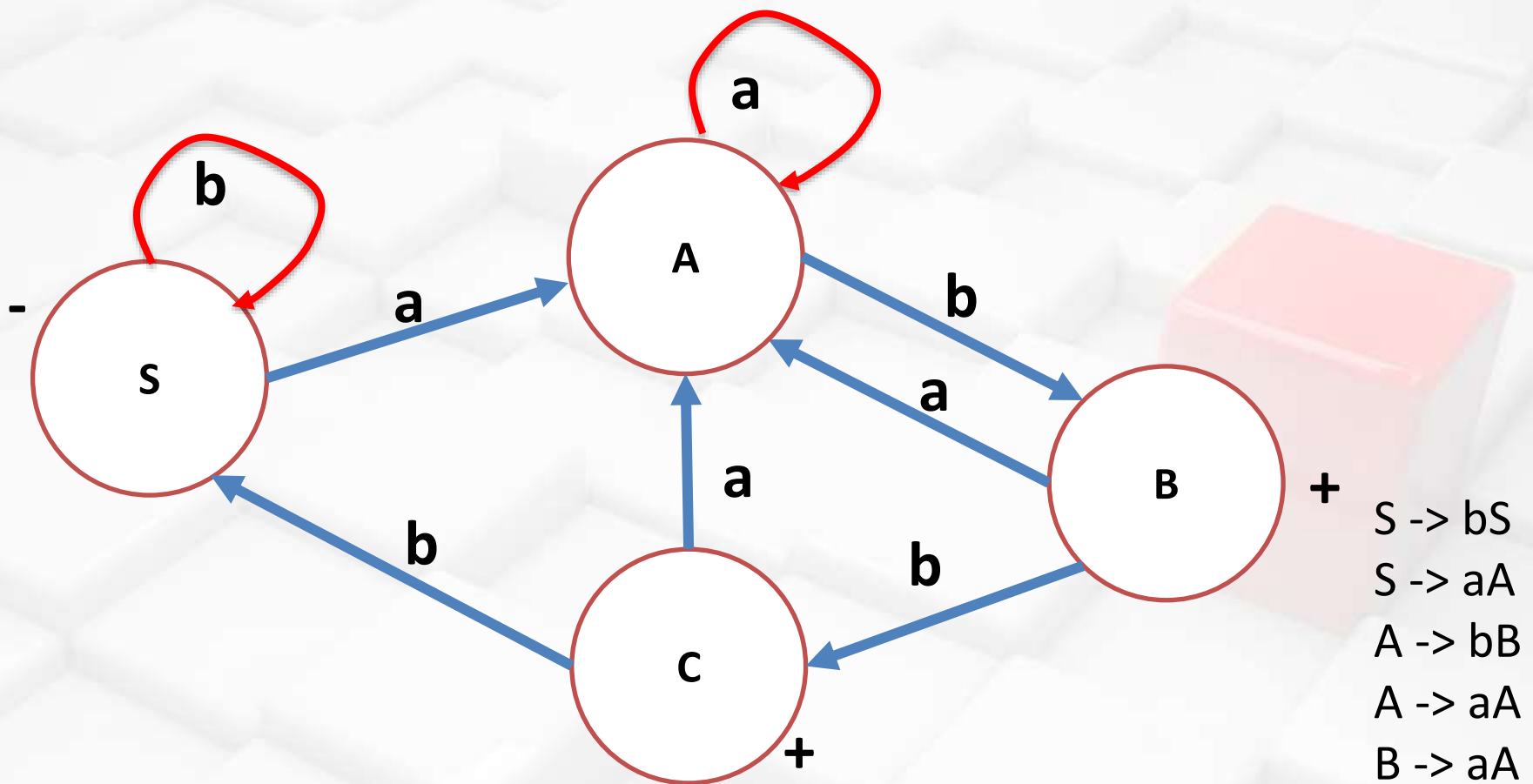
	a	b
{1}	{1, 3, 5}	{1}
{1, 3, 5}	{1, 3, 5}	{1, 4, 2}
{1, 4, 2}	{1, 3, 5}	{1, 2}
{1, 2}	{1, 3, 5}	{1}

START →

	a	b
{1}	{1, 3, 5}	{1}
{1, 3, 5}	{1, 3, 5}	{1, 4, 2}
{1, 4, 2}	{1, 3, 5}	{1, 2}
{1, 2}	{1, 3, 5}	{1}

END →





Верифицируйте с $PI = (a + b)^*(abb + a^+b)$

$L = \{ab, abb, aabb, bab, \dots\}$

$S \rightarrow bS$
 $S \rightarrow aA$
 $A \rightarrow bB$
 $A \rightarrow aA$
 $B \rightarrow aA$
 $B \rightarrow bC$
 $B \rightarrow \wedge$
 $C \rightarrow aA$
 $C \rightarrow bS$
 $C \rightarrow \wedge$